

05 - 01-Insuffisance respiratoire aigue - Pr. Qamouss

Bonjour chers amis, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ce cours intitulé insuffisance respiratoire aiguë. Comme vous le savez, c'est une pathologie qui fréquente, c'est une pathologie qui fréquente au milieu de réanimation et de soins intensifs, donc le but de ce cours est de préciser les modalités physiopathologiques de prise en charge ainsi que le diagnostic et le traitement. Alors les objectifs de ce cours sont de comprendre les mécanismes des insuffisances respiratoires aiguës, l'adaptation de la réserve cardio-respiratoire et gazométrique, connaître les conséquences cliniques et gazométriques, enfin de connaître les principes thérapeutiques.

Comme vous le savez, le système respiratoire il assure le transport et la livraison de l'oxygène au tissu, l'élimination du CO₂, alors on considère deux étapes, une étape ventilatoire et une étape circulatoire, la fonction de ventilation représente la mécanique respiratoire, la fonction d'échange se fait à travers la membrane alvéolocapillaire et puis le transfert ou bien le transport est assuré essentiellement par l'hémoglobine et puis il y a une adéquation entre les débits ventilatoires alvéolaires, le débit sanguin capillaire pulmonaire, le rapport ventilation, c'est le fameux rapport ventilation perfusion et puis la diffusion. On va voir tout ça en détail étape par étape. La ventilation consiste en le renouvellement alvéolaire, donc il y a les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures et puis la pompe respiratoire joue un rôle très important en ce qui concerne la pression, les volumes, les débits et la résistance et puis il y a une régulation nerveuse qui se fait au niveau des centres bulbaires, les chémorécepteurs et les mécanorécepteurs.

Alors comme vous voyez sur ce schéma, il y a les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures, les voies aériennes supérieures représentées par la trachée et puis la distribution au niveau de l'arbre branchique, les bronchioles, les bronchioles terminales jusqu'aux dernières étapes, ce sont les sacs alvéolaires, les conduits alvéolaires, donc les sacs alvéolaires, donc il y a les voies aériennes supérieures, donc il y a une résistance, donc c'est des zones où la résistance diffère au niveau des voies aériennes inférieures et puis la compliance, donc la résistance est un rapport entre la pression sur le débit, par contre la compliance est un rapport volume-pression, vous avez la zone de conduction qui est les voies aériennes supérieures jusqu'au niveau des bronchioles terminales, vous avez la zone de transition représentée essentiellement par les bronchioles respiratoires et puis vous avez la zone respiratoire représentée essentiellement par les alvéoles et les sacs alvéolaires. Alors sur le plan anatomique, vous avez donc représenté la trachée, donc la trachée, les branches, la distribution, les muscles intercostaux, donc c'est essentiellement le diaphragme qui joue le rôle de muscle respiratoire principal, vous avez également la membrane pleurale, vous avez donc ça illustre le système respiratoire et je pense que vous avez déjà vu ça sur l'anatomie. Alors ici, les différents volumes que vous voyez, donc vous avez la capacité vitale, la capacité inspiratoire, le volume courant, le volume de réserve inspiratoire, donc la capacité inspiratoire qui est la somme du volume courant, du volume réserve inspiratoire, la capacité résiduelle fonctionnelle qui est la

capacité vitale, donc la capacité vitale qui est la somme du volume courant, de la capacité, du volume de réserve expiratoire et du volume de réserve inspiratoire et puis la capacité pulmonaire totale, le volume résiduel c'est ce qui reste dans les poumons après une expiration forcée, donc tout ça, c'est des volumes qui sont importants à connaître du point de vue spirométrie respiratoire.

Alors ici, la composition des différents parties du système respiratoire en oxygène et en CO₂ qui diffèrent, vous voyez que ça diffère en fonction de l'air inspiré, l'air expiré, la trachée, le sang veineux, les alvéoles et le sang artériel, le sang artériel est un sang qui est riche en oxygène, donc la PAO₂ est de 100, la PACO₂ est de 40, vous avez par contre le sang veineux, il est un sang qui est pauvre en oxygène, la pression veineuse en oxygène est de 40 et puis au niveau de la trachée, il n'y a carrément pas de CO₂, donc c'est de l'air inspiré, la PAO₂ avoisine les 150, donc tout ça, c'est des pressions qui sont différents, qui sont importants à connaître et puis la membrane alvéolocapillaire où se font les échanges alvéolos, les échanges gazeux. Alors, par définition, l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est l'incapacité du système respiratoire d'assurer les échanges gazeux adéquats et donc, par conséquent, vous avez un défaut d'oxygénation du sang associé ou non à un défaut d'épuration de CO₂, vous avez une hypoxie plus ou moins associée à l'hypercapnie et donc c'est ça la définition d'une insuffisance respiratoire aiguë, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la présence de l'hypercapnie n'est pas constante, mais la présence de l'hypoxémie, elle est constante. Alors, c'est l'impossibilité de maintenir une hématoxe normale, donc une altération des gaz du sang avec une hypoxie, une PAO₂ inférieure à 60, une saturation inférieure à 95%, associée ou non à une hypercapnie, comme j'ai dit tout à l'heure, qui dépasse les 45 mm d'erreur, selon l'étiologie, l'hypercapnie peut être absente ou remplacée par une hypocapnie, éventuellement, il y a des signes cliniques de détresse respiratoire, une défaillance cardiaque, des troubles neuropsychiques et une acidose métabolique.

Alors, une insuffisance respiratoire aiguë peut résulter, soit d'une atteinte de la fonction ample, la fonction d'échange ou bien la fonction de transport, et parfois plusieurs de ces mécanismes. L'hypoxémie, c'est la diminution de la PAO₂ au niveau sanguin, l'hypoxémie diffère de l'hypoxie. L'hypoxie, c'est une hypoxigénéation au niveau cellulaire qui peut être secondaire, soit une hypoxémie sévère avec une PAO₂ qui est diminuée, soit une incapacité cardio-circulatoire avec un bas débit cardiaque, comme on le voit dans le choc cardiogénique, ou bien des anomalies de transport sanguin en oxygène, comme ça se voit au cours de l'anémie, vous savez très bien que l'hémoglobine, c'est le transporteur de l'oxygène, et donc on aura un transport en oxygène diminué avec une PAO₂ normale, ou bien des anomalies de l'extraction cellulaire de l'oxygène, donc avec une hypoxie cytotoxique et une extraction d'oxygène qui est diminuée.

Donc ça, c'est très important à connaître. Donc retenez que l'hypoxémie, c'est la diminution de PAO₂ au niveau sanguin, et l'hypoxie, c'est l'hypoxigénéation au niveau cellulaire. Alors, vous avez une diminution de la PAO₂ de moins de 60 mm Hg, avec plus ou moins une hypercapnie, donc vous avez les formules ici, donc la pression inspirée en oxygène, pression partielle en

oxygène, et la pression est égale à la pression barométrique moins la pression de H₂O fois FeO₂, vous avez également la ventilation alvéolaire qui dépend de la ventilation totale et de la ventilation de l'espace mort, et vous avez la pression artérielle en CO₂ qui dépend d'une constante multipliée par l'élimination de CO₂ divisée par la ventilation alvéolaire.

Donc tout ça, c'est des notions importantes à connaître en matière de formule physiologique. Alors, l'atteinte de la fonction PAMP, c'est une défaillance de la fonction ventilatoire avec une hypoventilation alvéolaire qui peut être soit primitif ou secondaire à des troubles de la comode nerveuse au niveau du système nerveux central, des troubles des mécanismes thoraco-abdominaux, des troubles au niveau de la plèvre, en l'occurrence des pleurises, des troubles ventilatoires obstructifs avec un rapport de typhno qui est le VEMS volume expiratoire maximum au seconde sur la capacité vitale inférieure à 75%, comme on le voit chez les asthmatiques, ou bien un trouble ventilatoire restrictif avec une diminution du rapport capacité vitale, capacité pulmonaire totale avec un typhno qui est normal, ou bien on peut assister à des troubles ventilatoires mixtes. Ou bien secondaire à la fatigue des muscles respiratoires qu'engendre l'augmentation du travail des muscles respiratoires, ce qu'on appelle le travail respiratoire, le work of breathing, le travail respiratoire, on a une résistance des voies aériennes qui est élevée, secondaire à l'obstruction, à l'encombrement, une compliance du système respiratoire qui est diminuée, comme ça se voit dans le cadre des pneumopathies, de l'EDM pulmonaire, voire même du pneumothorax et de la plurisie, ou bien une augmentation de la demande ventilatoire comme c'est secondaire à une douleur, à l'anxiété, etc.

Alors, l'apparition d'une fatigue des muscles respiratoires se traduit en général par une tachypnée superficielle avec une augmentation de la fréquence respiratoire et une diminution du volume courant qui va altérer l'efficacité de la fonction d'échange en augmentant le balayage des zones qui ne participent pas aux échanges gazeux et ces zones-là représentent essentiellement les spasmes, c'est les voies aériennes supérieures et les grosses branches parce qu'elles ne participent pas aux échanges. Et puis là, on aboutit à une altération des rapports entre la ventilation alvéolaire et de la perfusion pulmonaire qui vont altérer les fonctions d'échange pulmonaire et vous aurez trois types de conséquences, soit un chât vrai, soit un effet chât, soit un effet espace mort et là, un chât vrai, donc on aura un rapport ventilation-perfusion qui est nul, un effet chât avec un rapport qui est inférieur à 1 ou bien un effet espace mort avec un rapport qui dépasse 1. Alors l'effet chât intrapulmonaire, c'est des zones dont la ventilation est faible par rapport à la perfusion qui est normale avec des rapports, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont inférieurs à 1, qui sont essentiellement présents dans les atélectasies et les pneumopathies et puis l'hypoxémie qui est un effet important, c'est que l'hypoxémie n'est pas ou est incomplètement corrigible par l'administration d'oxygène, ça c'est un effet important à savoir. Par contre, chât vrai intrapulmonaire, vous avez des zones dont la ventilation est nulle par rapport à la perfusion qui est normale et le rapport est nul, c'est l'épaule dans le système artériel d'un sang qui n'a pas traversé les zones pulmonaires ventilées, vous avez des alvéoles qui sont perfusées mais non ventilées, l'exemple type c'est l'œdème pulmonaire lésionnel et là, l'effet

important c'est que l'inhalation d'oxygène ne peut corriger cette hypoxie.

L'effet espace mort, c'est un certain nombre de zones qui sont normalement ventilées mais peu ou pas, pas ou peu perfusées, donc là vous avez un rapport qui est supérieur à 1 parfois, donc il est supérieur à 1, donc ça se manifeste essentiellement dans les cas d'hypovolémie, d'insuffisance cardiaque, de troubles de la circulation pulmonaire, l'effet espace mort est responsable d'une hypercapnie qui peut être masquée par une hyperventilation réactionnelle à l'hypoxie. Alors les troubles de diffusion, c'est les troubles de transfert de l'oxygène de l'alvéole vers le sang capillaire à travers une membrane séparant deux compartiments gazeux et là, un effet important c'est la loi de Fick, donc par inatteinte de la membrane alvéolocapillaire, on retient la loi de Fick, c'est toute anomalie entraîne un bloc alvéolocapillaire, ça se manifeste essentiellement lors des pleuropathies interstitiales ou bien de la fibrose pulmonaire. Alors l'atteinte de la fonction de transport, donc je vous ai dit que le transport est essentiellement assuré par l'hémoglobine, donc le transport, vous avez la formule, la fameuse formule qui est le transport est égal au contenu artériel multiplié par l'index cardiaque et puis la concentration, le contenu artériel ou l'oxygène est égal à la saturation multipliée par fois 1,34 fois l'hémoglobine plus PO_2 fois 0,03, c'est le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine, vous avez le 1,34, c'est le coefficient d'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène et l'oxygène dissous qui représente une très petite quantité d'oxygène comparée à l'oxygène combiné et puis ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une saturation à au moins égal à 90% correspond à une PO_2 à 60 mmHg qui garantit un contenu artériel ou l'oxygène correct, je vais vous montrer le schéma tout à l'heure et puis toute diminution du débit cardiaque, le taux d'hémoglobine et par conséquent le contenu artériel ou l'oxygène va entraîner une diminution du transport artériel ou l'oxygène.

Les conséquences, c'est une altération des gaz du sang avec une hypoxémie hypercapnie et puis l'hypoventilation alvéolaire homogène responsable d'une hypoxémie et d'une hypercapnie proportionnelle, ce qui signifie que l'augmentation de la $PACO_2$ est égale à la diminution de la PAO_2 . L'hypoventilation alvéolaire inhomogène associant à des degrés divers l'effet chinte et l'effet espacement est le mécanisme le plus fréquent de l'altération des gaz du sang. Dans les hypercapnie aiguës, le pH diminue de 0,05, les bicarbonates augmentent de 1 mL équivalent par litre quand la $PACO_2$ augmente de 10 mmHg et puis dans les hypercapnie chroniques, les bicarbonates augmentent de 3 à 5 mL équivalent par litre quand la $PACO_2$ augmente de 10 mmHg, le pH est normal.

Pour apprécier l'existence d'une acidose métabolique associée à une acidose hypercapnique aiguë, il est simple de calculer le pH respiratoire prévisible et puis là on aboutit à la courbe de dissociation de l'hémoglobine qui est une courbe très importante qui caractérise la saturation artérielle en hémoglobine, c'est une courbe qui a une forme sigmoïde qui a deux parties, une partie horizontale et une partie verticale séparée par un point d'inflexion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le point saturation qui correspond à une $PACO_2$ à 60 mmHg et une saturation à 90%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ce point, de fortes variations de la $PACO_2$

s'accompagnent de faibles variations de la saturation et en deçà de ce point, de faibles variations de la $PACO_2$ s'accompagnent de fortes variations de la saturation artérielle en oxygène.

Voilà, donc c'est ce que vous voyez tout à l'heure, donc comme j'ai dit, dans ces images, c'est une courbe en forme sigmoïde et c'est une courbe qui représente la dissociation de l'hémoglobine en fonction de PO_2 sanguin. Cette courbe peut être déviée soit à droite ou bien à gauche, alors voilà, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est le transport de l'oxygène, mesure de la saturation d'oxymètre de peau grâce à un oxymètre qui vous donne donc la saturation artérielle en oxygène. Alors, la partie horizontale de la courbe, en général dans cette partie-là, vous avez une concentration qui est élevée et l'hémoglobine est un acide plus fort que l'hémoglobine réduite.

Cela favorise la dissociation des composés carbaminés et augmente la $PACO_2$. L'effet de facilitation de la libération de CO_2 par l'hémoglobine quand l'hémoglobine augmente a été décrit par Aldan. C'est quoi l'effet Aldan? L'effet Aldan, il recompute en partie de l'augmentation de la $PACO_2$ sous oxygénothérapie.

Voilà, c'est ce que vous voyez sur la courbe. Pour une même $PACO_2$, vous avez l'hémoglobine fixe plus de CO_2 si la PO_2 est basse, c'est la situation qui se voit dans les capillaires tissulaires. Donc la $PACO_2$ influence la fixation de CO_2 sur l'hémoglobine, ça c'est l'effet Aldan.

Dans la partie verticale, on assiste à un autre effet, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Vous avez l'hémoglobine réduite qui augmente H^+ plus d'ion H^+ , ce qui favorise la diffusion de CO_2 des cellules vers le son. Et en retour, vous avez l'augmentation de la $PACO_2$ qui diminue encore l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène.

Alors dans cette partie là, c'est une facilitation, on assiste à une facilitation de l'oxygénation tissulaire par la dissociation forte de l' HBO_2 au PO_2 basse, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Alors sur le corps, vous avez pour une même PO_2 , l'hémoglobine fixe de plus d'oxygène si la $PACO_2$ est basse, c'est la situation qui se voit dans les capillaires pulmonaires. Vous avez par exemple pour deux $PACO_2$, 5 kPa et 11 kPa et 3 kPa, vous avez pour une même PO_2 donc des saturations différentes et donc ça influence la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine.

L'hyperthermie, l'augmentation de la concentration en ion H^+ , et de la $PACO_2$ va déplacer la courbe de l'affinité vers la droite et diminue l'affinité. A l'inverse, l'hypothermie, l'alkalose et l'hypocapnie vont déplacer la courbe vers la gauche et augmentent l'affinité. Si l'affinité augmente, vous avez la quantité d'oxygène transportée pour une même PO_2 augmente mais la libération d'oxygène diminue au niveau tissulaire.

Donc ça c'est très important à connaître parce qu'il y a des mécanismes qui dévient la courbe vers la droite et des mécanismes qui dévient la courbe vers la gauche donc il faut les connaître. Alors les réserves cardio-respiratoires et les mécanismes d'adaptation, vous avez l'augmentation de la ventilation de minutes, donc l'augmentation du travail musculaire, l'énergie, l'acidose, la

fatigue et l'espace mort vont entraîner une tachypnée, l'augmentation du débit cardiaque donc qui va entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque, la pression artérielle, donc l'augmentation de la consommation d'oxygène et la fatigue. Alors je disais que les réserves cardio-respiratoires et les mécanismes d'adaptation, l'augmentation de la ventilation de minutes en général est secondaire soit en augmentation du travail respiratoire, en général avec une tachypnée qui va jouer, qui va être modulée par le travail musculaire qui va générer une énergie et qui va entretenir à la longue une fatigue de l'espace mort etc.

Il y a également une augmentation du débit cardiaque qui va engendrer une augmentation du transport artériel en oxygène. Je rappelle que le débit cardiaque est la somme du volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque et en général on a une augmentation de la consommation d'oxygène qui va entraîner des signes de détresse respiratoire aiguë et à terme on aura une détresse respiratoire avec bradycardie et hypotension. A la différence de l'insuffisance respiratoire chronique, les mécanismes de compensation mettent en jeu la réserve cardio-respiratoire permettant l'adaptation de l'organisme aux troubles de l'hématose avec une augmentation de la ventilation minutes, une augmentation du travail ventilatoire et une augmentation du débit cardiaque qui sont suffisants pour assurer durablement une stabilité des gaz du champ.

Les conséquences cliniques c'est surtout la dyspnée qui c'est la perception consciente d'un gêne respiratoire. La dyspnée peut être dominante inspiratoire ou bien expiratoire. Donc l'inspiratoire évoque une origine haute ou bien expiratoire évoque plutôt une origine branchique.

Alors je rappelle quelques termes sémiologiques à retenir. L'orthopnée c'est une dyspnée qui apparaît ou s'aggrave en position couchée. La polypnée c'est une augmentation de la ventilation de minutes.

L'hypopnée c'est la diminution, c'est le contraire. La tachypnée c'est l'augmentation de la fréquence respiratoire au-delà de 25 cycles minutes. La bradypnée c'est la diminution de la fréquence respiratoire au-dessous de 15 cycles minutes.

Les signes d'hypoxémie c'est surtout la cyanose, la tachycardie, les troubles de conscience qui sont tardifs et graves. Les signes d'hypercapnie c'est les troubles de conscience précoces et l'hypertension et l'hypercrémie manifestée par des sueurs, l'hypermélie et l'encombrement. Les signes d'augmentation du travail respiratoire et de fatigue c'est la tachypnée, c'est le tirage, c'est la dépression inspiratoire des creux susclaviculaires et des espaces intercostaux, l'encombrement et le bronchospasme.

Les signes au rapport avec une défaillance viscérale secondaire c'est le cœur pulmonaire aigu, le foie cardiaque, la dilatation gastrointestinale aiguë et l'insuffisance aïnale secondaire. Les signes au rapport avec la cause de l'insuffisance respiratoire peuvent être soit infectieuse, cardiovasculaire ou bien mécanique. Les deux points de vue thérapeutiques, il faut corriger les

troubles de l'hématose, il faut corriger l'hypoxie, l'hypoxémie par une oxygénothérapie avec comme objectif une saturation supérieure à 90 mmHg avec ou non recours à la ventilation mécanique pour mettre au repos le système respiratoire et diminuer sa consommation d'oxygène.

Le traitement de la cause d'insuffisance respiratoire aiguë avec une antibiotérapie en cas de pneumonie communautaire, antibiotérapie à large spectre, drainage du poumon thorax, traitement de l'embolie pulmonaire, traitement de bronchospasme, etc.